

2014 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题 (1~8 小题. 每小题4分, 共32分) (32 分)

一(1) 4 分

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x)$, $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小, 则 α 的可能取值范围是……
()

A $(2, +\infty)$

B $(1, 2)$.

C $(\frac{1}{2}, 1)$.

D $(0, \frac{1}{2})$

一(2) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看
数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[1]题

一(3) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看
数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[2]题

一(4) 4 分

曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是…… ()

A $\frac{\sqrt{10}}{50}$.

B $\frac{\sqrt{10}}{100}$.

C $10\sqrt{10}$.

D $5\sqrt{10}$.

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

$\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2+2x+5} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

二(2) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[10]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[10]题

二(3) 4 分

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定的函数, 则 $dz \Big|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} =$

二(4) 4 分

曲线 L 的极坐标方程为 $r = \theta$, 则 L 在点 $(r, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程为

二(5) 4分

一根长为1的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上, 若其线密度 $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$ 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____.

二(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[13]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[13]题

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94分)

三(1) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[15]题

三(2) 10分

已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $x^2 + y^2 y' = 1 - y'$, 且 $y(2) = 0$, 求 $y(x)$ 的极大值和极小值.

三(3) 10 分

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. 计算

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

三(4) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[17]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[17]题

三(5) 10 分

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$, 证明: (I) $0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, \quad x \in [a, b]$; (II) $\int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx$.

三(6) 11 分

设函数 $f(x) = \frac{x}{1+x}, x \in [0, 1]$. 定义函数列

$$f_1(x) = f(x), \quad f_2(x) = f(f_1(x)), \quad \dots, \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)), \dots$$

设 S_n 是曲线 $y = f_n(x)$, 直线 $x = 1, y = 0$ 所围平面图形的面积. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n S_n$.

三(7) 11 分

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y + 1)$, 且 $f(y, y) = (y + 1)^2 - (2 - y) \ln y$, 求曲线 $f(x, y) = 0$ 所围成的图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成的旋转体的体积.

三(8) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[20]题

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案: B

应选 (B). $\ln^\alpha(1+2x) \sim 2^\alpha x^\alpha$, 是 α 阶无穷小, $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}} \sim \frac{1}{2^{\frac{1}{\alpha}}} x^{\frac{2}{\alpha}}$ 是 $\frac{2}{\alpha}$ 阶无穷小, 由题意可知 $\alpha > 1$ 且 $\frac{2}{\alpha} > 1$, 所以 α 的可能取值范围是 $(1, 2)$.

一(2) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(3) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(4) 答案: C

应选 (C). 由曲线的参数方程, 可得

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \frac{dy}{dt} = 2t + 4, \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2t+4}{2t} = 1 + \frac{2}{t}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{2}{t^2}}{2t} = -\frac{1}{t^3}.$$

对应于 $t = 1$ 的点处 $y' = 3, y'' = -1$, 所以

$$K = \frac{|y''|}{\sqrt{(1+(y')^2)^3}} = \frac{1}{10\sqrt{10}} \Rightarrow R = \frac{1}{K} = 10\sqrt{10}.$$

一(5) 答案: D

应选 (D). 因为 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 所以由题设可得

$$\frac{1}{1+\xi^2} = f'(\xi) = \frac{f(x)}{x} = \frac{\arctan x}{x} \Rightarrow \xi^2 = \frac{x - \arctan x}{(\arctan x)^2}.$$

由泰勒公式可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x(\arctan x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x - \frac{1}{3}x^3) + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

一(6) 答案: A

应选 (A). $u(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续, 故 $u(x, y)$ 在 D 内必有最大值和最小值. 如果在内部存在驻点 (x_0, y_0) , 即 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 在此处

$$A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad C = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \quad B = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}.$$

由条件, 显然 $AC - B^2 < 0$, 从而 $u(x, y)$ 不是极值点, 当然也不是最值点. 所以 $u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的边界上.

一(7) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(8) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[6]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

二(1) 答案：待核实

应填 $\frac{3\pi}{8}$. 这是因为

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2+2x+5} dx &= \int_{-\infty}^1 \frac{dx}{(x+1)^2+4} \\ &= \frac{1}{2} \left[\arctan \frac{x+1}{2} \right]_{-\infty}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{3\pi}{8}.\end{aligned}$$

二(2) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[10]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

二(3) 答案：待核实

应填 $-\frac{1}{2} dx - \frac{1}{2} dy$. 设 $F(x, y, z) = e^{2yz} + x + y^2 + z - \frac{7}{4}$, 则有

$$F_x = 1, \quad F_y = 2ze^{2yz} + 2y, \quad F_z = 2ye^{2yz} + 1.$$

当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时, $z = 0$, 从而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad dz \Big|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} = -\frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy.$$

二(4) 答案：待核实

应填 $y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$. 先把曲线方程化为参数方程

$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta = \theta \cos \theta, \\ y = r(\theta) \sin \theta = \theta \sin \theta. \end{cases}$$

于是在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处, $x = 0, y = \frac{\pi}{2}$, 从而

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin \theta + \theta \cos \theta}{\cos \theta - \theta \sin \theta} \Big|_{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}.$$

则 L 在点 $(r, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程为 $y - \frac{\pi}{2} = -\frac{2}{\pi}(x - 0)$, 即 $y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$.

二(5) 答案：待核实

应填 $\frac{11}{20}$. 由质心坐标的公式得

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x \rho(x) dx}{\int_0^1 \rho(x) dx} = \frac{\int_0^1 (-x^3 + 2x^2 + x) dx}{\int_0^1 (-x^2 + 2x + 1) dx} = \frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}} = \frac{11}{20}.$$

二(6) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[13]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(1) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[15]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(2) 答案：待核实

将微分方程分离变量得 $(1+y^2)dy = (1-x^2)dx$ ，两边分别积分得通解为

$$\frac{1}{3}y^3 + y = x - \frac{1}{3}x^3 + C.$$

由 $y(2) = 0$ 得 $C = \frac{2}{3}$ ，即

$$\frac{1}{3}y^3 + y = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}.$$

令 $\frac{dy}{dx} = \frac{1-x^2}{1+y^2} = 0$ 得 $x = \pm 1$ ，且有

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-2x(1+y^2)^2 - 2y(1-x^2)^2}{(1+y^2)^3}.$$

当 $x = 1$ 时，可解得 $y = 1, y'' = -1 < 0$ ，函数取得极大值 $y = 1$ ；当 $x = -1$ 时，可解得 $y = 0, y'' = 2 > 0$ ，函数取得极小值 $y = 0$ 。

三(3) 答案：待核实

积分区域关于直线 $y = x$ 对称，所以

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \iint_D \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

从而所求积分

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D \frac{(x+y) \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 r \sin \pi r dr = -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

三(4) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[17]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(5) 答案：待核实

(I) 因为 $0 \leq g(x) \leq 1$ ，所以当 $x \in [a, b]$ 时有

$$\int_a^x 0 dx \leq \int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x 1 dt \Rightarrow 0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a.$$

(II) 令 $F(x) = \int_a^x f(u)g(u) du - \int_a^{a+\int_a^x g(t) dt} f(u) du$ ，则可知 $F(a) = 0$ ，且

$$F'(x) = f(x)g(x) - g(x)f\left(a + \int_a^x g(t)dt\right).$$

因为 $0 \leq \int_a^x g(t)dt \leq x - a$, 且 $f(x)$ 单调增加, 所以

$$f\left(a + \int_a^x g(t)dt\right) \leq f(a + x - a) = f(x),$$

从而当 $x \in [a, b]$ 时有

$$F'(x) \geq f(x)g(x) - g(x)f(x) = 0.$$

也是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 单调增加, 则 $F(b) \geq F(a) = 0$, 即得到

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

三(6) 答案: 待核实

依次计算得到

$$f_1(x) = \frac{x}{1+x}, \quad f_2(x) = \frac{f_1(x)}{1+f_1(x)} = \frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}} = \frac{x}{1+2x}, \quad f_3(x) = \frac{x}{1+3x}, \quad \dots$$

利用数学归纳法可得 $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$. 所以

$$S_n = \int_0^1 f_n(x)dx = \int_0^1 \frac{x}{1+nx}dx = \frac{1}{n} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+nx}\right)dx = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{\ln(1+n)}{n}\right).$$

从而所求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nS_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\ln(1+n)}{n}\right) = 1.$$

三(7) 答案: 待核实

由于函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$, 所以

$$f(x, y) = y^2 + 2y + C(x),$$

其中 $C(x)$ 为待定的连续函数. 又因为

$$f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y,$$

从而可知 $C(y) = 1 - (2-y)\ln y$, 即

$$f(x, y) = y^2 + 2y + 1 - (2-x)\ln x.$$

令 $f(x, y) = 0$, 可得 $(y+1)^2 = (2-x)\ln x$. 且当 $y = -1$ 时, $x_1 = 1, x_2 = 2$. 曲线 $f(x, y) = 0$ 所成的图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成的旋转体的体积为

$$V = \pi \int_1^2 (y+1)^2 dx = \pi \int_1^2 (2-x)\ln x dx = \left(2\ln 2 - \frac{5}{4}\right)\pi.$$

三(8) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[20]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(9) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）
